Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA – Yersinia pestis

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

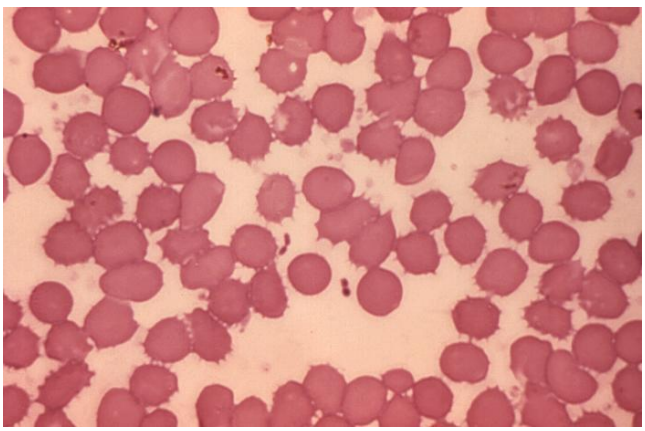
- **Integrantes:** Guilherme Di Fante Camillo
- **Data:** 24/09/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Cocobacilo, de pequeno tamanho, não formador de esporos e geralmente imóvel. Pode apresentar coloração bipolar característica, dando aspecto de “alfinete de segurança” em algumas técnicas de coloração.
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Causa a peste, que pode se manifestar principalmente nas formas bubônica, septicêmica e pneumônica. A peste bubônica caracteriza-se pelo aumento doloroso dos linfonodos, formando os chamados bubões, além de febre alta, calafrios, fraqueza e cefaleia. A forma septicêmica ocorre quando a bactéria se dissemina pela corrente sanguínea, podendo causar hemorragias, necrose tecidual e choque. Já a forma pneumônica acomete os pulmões e pode ser transmitida entre pessoas por gotículas respiratórias.
- **Curiosidade:** *Yersinia pestis* é o agente etiológico associado à Peste Negra, pandemia que atingiu a Europa no século XIV e provocou enorme mortalidade. Evolutivamente, a espécie é bastante próxima de *Yersinia pseudotuberculosis*, mas adquiriu adaptações genéticas que favoreceram sua transmissão por pulgas e elevada virulência em mamíferos. Entre seus principais fatores de virulência estão proteínas e sistemas codificados no cromossomo e em plasmídeos, que auxiliam a bactéria a escapar das defesas do hospedeiro.
- **Cepa analisada**: *Yersinia pestis* **CO92, biovar Orientalis**.
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



https://wwwn.cdc.gov/phil/Details.aspx?pid=14555

---

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000815
- **Espécie/Linhagem:** Yersinia pestis (CO-92 / Biovar Orientalis)
- **Total de proteínas no proteoma:** 3909
- **Total de cromossomos:** 1 cromossomo
- **Lista de publicações associadas:**
    1. **Parkhill J. et al. (2001).** *Genome sequence of Yersinia pestis, the causative agent of plague.* Nature, 413:523–527.

    2. **Prentice M.B. et al. (2001).** *Yersinia pestis pFra shows biovar-specific differences and recent common ancestry with a Salmonella enterica serovar Typhi plasmid.* Journal of Bacteriology, 183:2586–2594.

---

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor (16 CPUs), ~3.4GHz
- **Memória RAM:** 32 GB DDR4
- **Armazenamento:** 512 GB SSD NVMe
- **Sistema Operacional:** Windows 11 (utilizado DOCKER)

---

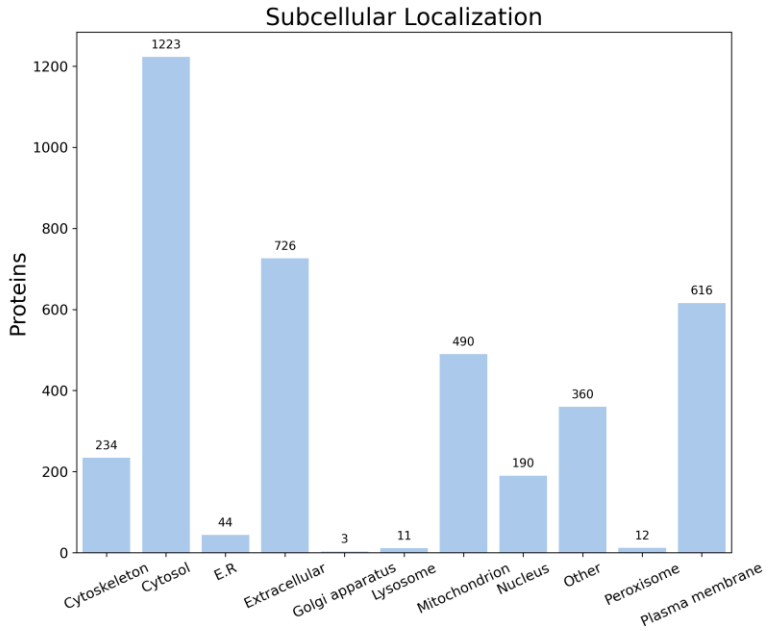
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

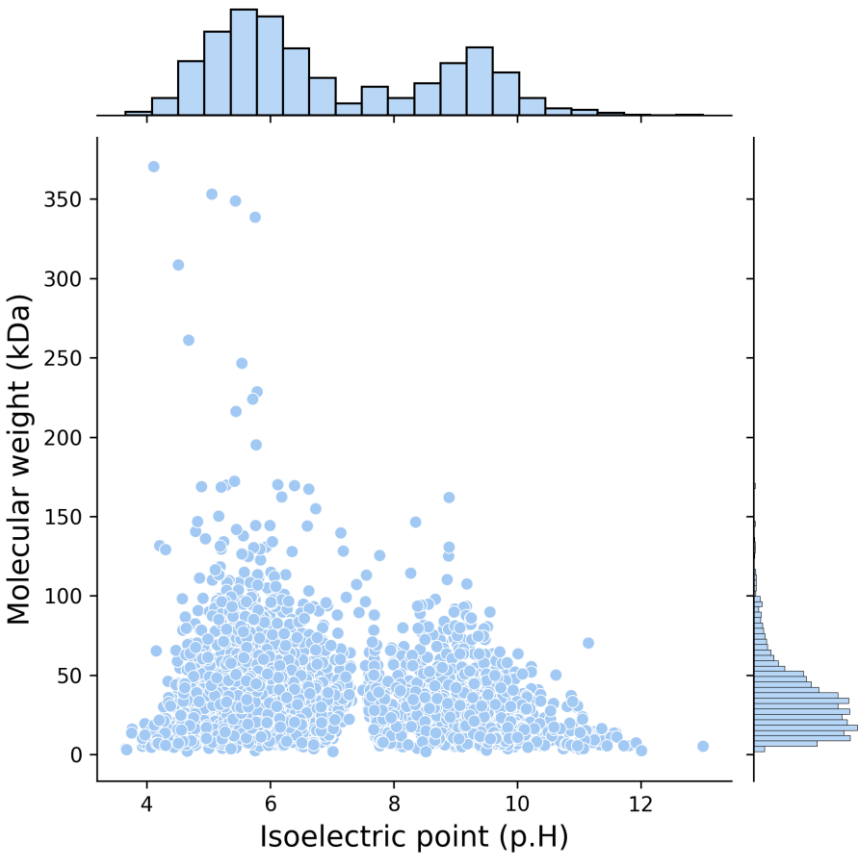
Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** 04 min 23,38 s
- **Total de proteínas processadas:** 3909
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 859
- **Proteínas com evidências de membrana:** 889

4.1. Gráficos Gerados

(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software)





5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** 16

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
Q7CJM7	Q7CJM7	VSPSQVPQPGMPTGQPPLPT	233–253	NÃO
Q7CGD9	Q7CGD9	IPPSSIPPSSTQSS	1163–1177	NÃO
A0A5P8YB25	A0A5P8YB25	QQNQRAQQNQRAQQN	523–538	NÃO
Q74RF8	Q74RF8	ADGSVTPPPF	76–86	NÃO
Q7CI09	Q7CI09	KTGPKFGPYQPD	3–15	NÃO

5.2. Topologia do Epítopo #1

Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:

```
1    Q7CJM7    Q7CJM7    Unknown



BepiPred-3.0     0.15     0.19     -        VSPSQVPQPGMPTGQPPLPT

Emini            1.00     1.16     0.65     ...EEEE.EE..EEEEEEE.

Kolaskar         1.03     1.04     0.75     EEEEEEEEE.....EEEEEE

Chou Fosman      1.00     1.17     1.00     EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Karplus Schulz   1.01     1.06     0.95     .EEEEEEEEEEEEEEEEEE

Parker           1.88     2.56     0.90     EEEEEEEE.EEEEEEEE.EE

All matches      -        -        0.40     ...EEEE.......EEE.E.

N-Glyc           -        -        0.00     ....................
Hydropathy       -       -0.57     -        +----+----+------+--
```

6. Repositório

Qual o repositório git: **https://github.com/GDIFANTE/bioinformatica-yersinia-pestis**

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [ ] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [ ] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [ ] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [ ] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [ ] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)